# Anlage 2 – Technik-Stack und laufende Kosten Dritter

**Entwurf – unverbindlich, Stand 11/2026. Maßgeblich ist der im Einzelfall unterzeichnete Vertrag.**

Anlage zum Entwicklungsvertrag App zwischen torecon (Thomas Reinke, Roesgenstr. 22, 53474 Ahrweiler) und dem Kunden. Angebote von torecon richten sich ausschließlich an Unternehmer und Selbständige im Sinne von § 14 BGB.

## Warum genau diese Anbieter

torecon entwickelt und betreibt eigene Apps mit genau diesem Stack. Deshalb werden nur diese Anbieter eingesetzt: Sie sind erprobt, die Abläufe sind eingespielt, und der Kunde bekommt keine Experimente. Der Kunde schließt alle Verträge selbst und ist Inhaber aller Konten (siehe Anlage 1). Die Kosten zahlt der Kunde direkt an den Anbieter; sie sind nicht in der Vergütung von torecon enthalten.

## Hinweis zu Preisen

Angegeben sind nur Preise, die die Anbieter fest veröffentlichen (Stand 11/2026). Alle übrigen Kosten sind nutzungsabhängig und hängen von Nutzerzahl, Datenmenge und Funktionsumfang der App ab. Im Angebot schätzt torecon die laufenden Kosten für die konkrete App. **Maßgeblich sind immer die aktuellen Preise beim Anbieter.**

## Anbieter und Kosten

| Anbieter | Zweck | Pflicht / optional | Preismodell (laut Anbieter, Stand 11/2026) |
|---|---|---|---|
| **Apple Developer Program** | Entwicklung, TestFlight, Veröffentlichung im App Store | Pflicht für Apple-Plattformen | 99 USD pro Jahr bzw. 99 € in Landeswährung · developer.apple.com/programs |
| **Google Play Console** | Interne Tests, Veröffentlichung bei Google Play | Pflicht für Android | einmalig 25 USD · play.google.com/console |
| **GitHub** | Privates Repository für den Quellcode (Kunde ist Eigentümer) | Pflicht | kostenloser Tarif reicht in der Regel; aktuelle Preise beim Anbieter · github.com/pricing |

| Anbieter | Zweck | Pflicht / optional | Preismodell (laut Anbieter, Stand 11/2026) |
|---|---|---|---|
| **Railway** | Backend-Hosting: Server (FastAPI) und Datenbank (PostgreSQL) | optional, nur bei eigenem Backend | nutzungsabhängig, aktuelle Preise beim Anbieter · railway.com/pricing |
| **Anthropic API** (Claude) | KI-Funktionen, z. B. Texte zusammenfassen, Inhalte auswerten | optional, nur bei KI-Funktionen | nutzungsabhängig (pro verarbeiteter Textmenge), aktuelle Preise beim Anbieter · anthropic.com/pricing |
| **Hetzner Object Storage** | Speicher für Dateien und Bilder, Standort Deutschland/EU | optional, nur bei Datei- oder Bildspeicher | nutzungsabhängig, aktuelle Preise beim Anbieter · hetzner.com/storage/object-storage |
| **Domain und Webhosting** | Landing-Page, Datenschutzerklärung, Support-Seite | Pflicht (Datenschutz-URL wird von den Stores verlangt) | je nach Anbieter des Kunden |
| **Apple iCloud / CloudKit** | Datenbank und Synchronisation der Daten zwischen den Apple-Geräten der Nutzer (auf Android nicht verfügbar – dort Abgleich über Railway) | optional, je nach App | im Apple Developer Program enthalten; Speicher der Nutzer läuft über deren iCloud-Konto · developer.apple.com/icloud |
| **Firebase Cloud Messaging** (Google) | Push-Nachrichten auf Android | optional, nur bei Android mit Push | für Push-Nachrichten kostenlos · firebase.google.com/pricing |
| **StoreKit 2** (Apple) bzw. **Google Play Billing** | Abos und In-App-Käufe | optional, nur bei Abos/Käufen | keine Grundgebühr; Provision je Umsatz (siehe unten) |
| **TestFlight** (Apple) / interne Tests (Google) | Test-Builds für Kunde und Tester | Pflicht für Test-Builds | im jeweiligen Entwicklerkonto enthalten |

### Provision der Stores bei Abos und Käufen

Apple und Google behalten von Abo- und Kauferlösen eine Provision ein. **Laut Anbieter, Stand 11/2026**, gilt grob:

- **Apple:** in der Regel 30 %; 15 % für Teilnehmer am App Store Small Business Program (Jahreserlöse bis 1 Mio. USD, Anmeldung erforderlich) sowie für Abos nach dem ersten Jahr ununterbrochener

Laufzeit.

- **Google:** 15 % auf die erste Million USD Umsatz pro Jahr (Anmeldung erforderlich) und 15 % für Abos; darüber hinaus in der Regel 30 %.

Regionale Sonderregeln (z. B. in der EU nach dem Digital Markets Act) und Änderungen sind möglich. Die genauen Bedingungen stehen bei developer.apple.com/app-store/small-business-program und support.google.com/googleplay/android-developer (Suchbegriff „Service fees“). Die Teilnahme an den Programmen beantragt der Kunde in seinem Konto.

## Technik

| Bereich | Technik |
|---|---|
| Apple-Apps (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch) | Swift und SwiftUI, eine Codebasis für alle Apple-Geräte, nach Apples Human Interface Guidelines |
| Datenhaltung und Sync auf Apple-Geräten | SwiftData, Synchronisation über iCloud/CloudKit |
| Abos und Käufe | StoreKit 2 (Apple), Google Play Billing (Android) |
| Tests | TestFlight (Apple), interner Test-Track (Google Play) |
| Backend | FastAPI (Python) auf Railway, Datenbank PostgreSQL |
| KI-Funktionen | Anthropic Claude über die API, Aufruf ausschließlich über das Backend (kein API-Schlüssel in der App) |
| Datei- und Bildspeicher | Hetzner Object Storage, Standort Deutschland/EU |
| Android | nativ nach Material Design 3 (in Vorbereitung; Umfang und Zeitpunkt nach Angebot) |
| Mehrsprachigkeit | Alle Texte von Anfang an übersetzbar, auch bei rein deutschsprachigen Apps |